

履歴書および研究業績リスト

最終更新日: 2026 年 2 月 2 日



高木 公貴 (たかぎ こうき)

✉ takagi-koki-zn@ynu.jp

ID 0009-0004-0418-4019

in LinkedIn

👤 Researchmap

略歴

- 2026 年 4 月 ~ 2027 年 3 月 (予定)
 - 横浜国立大学 ソフトマターイオニクス材料研究室 (上野研)
 - 日本学術振興会特別研究員 PD (受入: 上野和英 教授)
- 2023 年 4 月 ~ 現在 (2026 年 3 月卒業予定)
横浜国立大学 博士課程後期 3 年 在学中
 - プラズマ・宇宙推進研究室 (受入: 鷹尾祥典 教授)
 - JAXA 電気推進研究室 (JAXA 受託指導制度 受入教員: 月崎竜童 准教授)
 - 2025 年 3 月 コーネル大学・サウサンプトン大学・KAIST で短期滞在研究を実施
- 2023 年 3 月
東京大学大学院 修士課程修了
 - JAXA 電気推進研究室 (受入: 西山和孝 教授)
 - プラズマ・宇宙推進研究室 (横浜国立大学特別研究学生制度 受入教員: 鷹尾祥典 教授)
- 2021 年 3 月
東京都立大学 (旧首都大学東京) 卒業
 - 宇宙推進システム研究室 (受入: 各務聡 教授)

フェローシップ・奨学金

- 2024 年 4 月 ~ 2025 年 3 月
JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム (YNU-SPRING) リサーチ・アシスタント
- 2024 年 4 月 ~ 現在
公共財団法人みずほ育英会奨学生
- 2024 年 4 月 ~ 2025 年 3 月
G-7 奨学財団奨学生

- 2023 年 4 月 ～ 現在
JST 創発的研究支援事業「90%超の効率を維持した推力可変な宇宙推進機」プロジェクト・リサーチ・アシスタント
- 2024 年 3 月 ～ 現在
Research Opportunities for Students Excellence (ROSE) プログラム (横浜国立大学学内選抜プログラム)
- 2021 年 10 月 ～ 2023 年 3 月
東京大学大学院宇宙地球フロンティア 国際卓越大学院プログラム (IGPEES) リサーチ・アシスタント

研究助成

- 2025 年 4 月 ～ 2026 年 3 月
日本学術振興会特別研究員 DC2 (科学研究費助成事業 特別研究員奨励費 (JP25KJ1320)) 「イオン液体が拓く超低消費電力宇宙推進機のイオン放出機構解明による大推力化への展開」
- 2025 年 9 月
公益財団法人 吉田科学技術財団 国際研究集会派遣研究者 (IEPC 2025 に参加)
- 2024 年 4 月 ～ 2025 年 3 月
JST 次世代研究者挑戦的研究 (SPRING) プログラム (JPMJSP2178) 「イオン液体宇宙用推進機における電気流体内部数値解析に基づいたイオン放出機構の解明」
- 2024 年 6 月
2024 年度 宇宙科学振興会 国際学会出席旅費支援 (IEPC 2024 に参加)
- 2024 年 1 月
2023 年度 村田学術振興・教育財団 研究者海外派遣援助 (SciTech Forum 2024 に参加)

教育経験

- 2023 年 4 月 ～ 2025 年 3 月
横浜国立大学非常勤講師「機械工学実験 I」「機械工学実験 II」(学部 3 年生の制御工学実験を担当)

職務経験

- 2021 年 10 月 ～ 2022 年 3 月
JAXA 宇宙科学研究所はやぶさ 2 の運用チームに所属し運用補助・データ解析業務に従事 [関連: 運用状況報告 (一部執筆を担当しました.)]
- 2019 年 6 月 ～ 8 月
JAXA 革新的衛星技術実証 3 号機実証テーマ 小型衛星用パルスプラズマスラスタ TMU-PPT のプロトタイプ設計・製作および長時間耐久試験に従事.

受賞歴

- 2025 年 7 月
[JAXA President Award](#)(35th International Symposium on Space Technology and Science)
- 2025 年 7 月
[JSASS President Award \(第 2 著者\)](#) (35th International Symposium on Space Technology and Science)
- 2025 年 1 月
[第 66 回 リバネス研究費 incu・be 賞奨励賞](#)「イオン液体が拓く超低消費電力宇宙推進機の実現に向けたイオンダイナミクスの解明」
- 2024 年 6 月
米国物理学協会 (AIP) により Featured Article に選出
- 2024 年 3 月
[第 63 回航空原動機・宇宙推進講演会 学生優秀講演賞](#)
- 2021 年 10 月
東京大学「Exercises in Earth – Space Frontier Science」Award of Merit (東京大学大学院卓越大学院プログラム内表彰)

メディア掲載

- 2025 年 12 月
[宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所年次要覧 2024 年度](#) (p.18 掲載)

所属学会

- 日本航空宇宙学会 (JSASS)
- 米国航空宇宙学会 (AIAA)

査読付き論文

1. Koki Takagi, Ryudo Tsukizaki, and Yoshinori Takao, "Ion Dynamics in the Porous Emitter Ionic Liquid Electrospray Thrusters," Journal of Evolving Space Activities, accepted (in press), 2026.
2. Koki Takagi, Ryudo Tsukizaki, and Yoshinori Takao, "Variability trend and geometry effect of a single emitter on ion emission in passively fed porous ionic liquid electrospray thrusters," Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 58, Oct. 2025, 445504. [doi: 10.1088/1361-6463/ae1486](#)
3. Koki Takagi, Yusuke Yamashita, Ryudo Tsukizaki, Kazutaka Nishiyama, and Yoshinori Takao, "Simple model of multi-scale and multi-site emissions for porous ionic liquid electrospray thrusters," Journal of Applied Physics, Vol. 135, No. 24, Jun. 2024, p. 244502 (14pp). [doi: 10.1063/5.0195699](#) <Open access> <Featured article> [[JAXA プレスリリース](#)][[横浜国立大学プレスリリース](#)][報道: 科学新聞 (2024 年 7 月 26 日), [Science Japan \(JST\)](#), [マイナビニュース Tech+](#) 他]

国際学会発表

1. Koki Takagi, Ryudo Tsukizaki, and Yoshinori Takao, "Effect of Feed Pressure on Ion Emissions from Porous Ionic Liquid Electrospray Thrusters," [39th edition of the International Electric Propulsion Conference](#), Sep. 15-19, 2025, London, UK.
2. Koki Takagi, Ryudo Tsukizaki, and Yoshinori Takao, "Ion Dynamics in the Porous Emitter Ionic Liquid Electrospray Thrusters," [35th International Symposium on Space Technology and Science & 14th Nano-Satellite Symposium](#), Jul. 14-18, 2025, Tokushima, Japan.
3. Yoshito Arakaki, Koki Takagi, Yoshinori Takao, and Ryudo Tsukizaki, "Evaluation of AMU as an Ionic Liquid for Multi-Mode Propulsion Using a Porous Ionic Liquid Electrospray Thruster," [35th International Symposium on Space Technology and Science & 14th Nano-Satellite Symposium](#), Jul. 14-18, 2025, Tokushima, Japan.
4. Yoshinori Takao, Koki Takagi, Momoko Naemura, Rina Aoki, Yuiko Nakashima, Narutaka Koma, and Motonori Magara, "Neutral Species Generated from Ionic Liquid Ion Sources," [The 68th International Conference on Electron, Ion and Photon Beam Technology and Nanofabrication](#), May 27-30, 2025, Hyatt Regency, Savannah, GA, USA. (Poster)
5. Koki Takagi, Ryudo Tsukizaki, Yoshinori Takao, "On a Model Applicability of Multi-site Emissions for Porous Ionic Liquid Electrospray Thrusters," [The 38th edition of the International Electric Propulsion Conference](#), June 23-28, 2024, Centre de Congrès Pierre Baudis, IEPC-2024-370.
6. Koki Takagi, Ryudo Tsukizaki, Yusuke Yamashita, and Yoshinori Takao, "Effects of Tip Curvature on Multiple Emitted Ion Beams in Porous Ionic Liquid Electrospray Thrusters," 2024 AIAA Science and Technology Forum and Exposition (AIAA SciTech Forum), Jan. 8-12, 2024, Hyatt Regency Orlando, AIAA-2024-1346. doi: [10.2514/6.2024-1346](https://doi.org/10.2514/6.2024-1346)
7. Koki Takagi, Ryudo Tsukizaki, Yusuke Yamashita, and Yoshinori Takao, "Performance Evaluation and Modelling of Ion Extraction for Porous Electrospray Thrusters," [34th International Symposium on Space Technology and Science](#), Jun. 5-9, 2023, Kurume City Plaza, 2023-b-84.
8. Koki Takagi, Yusuke Yamashita, Ryudo Tsukizaki, Kazutaka Nishiyama, and Yoshinori Takao, "Experiment and Modeling of Ion extraction of Porous Ionic Electrospray Thruster," [The 11th Asian Joint Conference on Propulsion and Power](#), Mar. 15-18, 2023, Kanazawashi Cultural Hall, AJCPP2023-123.

国内学会発表

1. 高木公貴, 月崎竜童, 鷹尾祥典, 「圧力変化が多孔質イオン液体エレクトロスプレースタのイオン放出に与える影響」, [令和7年度 宇宙輸送シンポジウム](#), 2026年1月21-22日, 宇宙科学研究所
2. 小笹陽輝, 高木公貴, 霜降真希, Ami Banerjee, 廣谷潤, 鷹尾祥典, 土屋智由, 「イオン液体エレクトロスプレースタ用キャピラリ型エミッタの二光子重合光造形技術による作成」, [日本機械学会 2025 年度年次大会](#), 2025年9月7-10日, 北海道大学 札幌キャンパス (ポスター)

3. 高木公貴, 「Next-generation Ultra-small, Low-power and High-efficiency Space Propulsion Using Ionic Liquids」, [Hyper Interdisciplinary Conference in Tokyo 2025](#), 2025 年 3 月 7-8 日, 東京 (ポスター)
4. 高木公貴, 月崎竜童, 鷹尾祥典, 「ポーラス型イオン液体エレクトロスプレーラスタの理論モデルによるイオン輸送評価」, [令和 6 年度 宇宙輸送シンポジウム](#), 2025 年 1 月 23-24 日, 宇宙科学研究所, STEP-2024-007.
5. 高木公貴, 月崎竜童, 鷹尾祥典, 「イオン液体エレクトロスプレーラスタにおける多孔質エミッタ針からのマルチサイトイオン放出」, [第 63 回航空原動機・宇宙推進講演会](#), 2024 年 3 月 13-15 日, 北海道立道民活動センター かでる 2・7, 3C05 (JSASS-2024-0133). [＜学生優秀講演賞＞](#)
6. 高木公貴, 月崎竜童, 鷹尾祥典, 「ポーラス型エレクトロスプレーラスタのエミッタ先端曲率半径がイオン放出に与える影響」, [令和 5 年度 宇宙輸送シンポジウム](#), 2024 年 1 月 18-19 日, 宇宙科学研究所, STEP-2023-051.
7. 高木公貴, 月崎竜童, 鷹尾祥典, 「ポーラス型エレクトロスプレーラスタのエミッタ形状がイオン放出に与える影響」, [第 67 回宇宙科学技術連合講演会](#), 2023 年 10 月 17-20 日, 富山国際会議場・ANA クラウンホテル富山, 4H04.
8. 高木公貴, 月崎竜童, 西山和孝, 山下裕介, 鷹尾祥典, 「多孔質エレクトロスプレーラスタにおけるイオン引き出しのモデリング」, [令和 4 年度 宇宙輸送シンポジウム](#), 2023 年 1 月 12-13 日, 宇宙科学研究所, STEP-2022-030.
9. 高木公貴, 渡邊裕樹, 月崎竜童, 西山和孝, 「100W 級小型ホールスラストの磁場形状の変更によるチャンネル損耗への影響」, [令和 4 年度 宇宙輸送シンポジウム](#), 2023 年 1 月 12-13 日, 宇宙科学研究所, STEP-2022-033.
10. 高木公貴, 月崎竜童, 西山和孝, 勝田紘英, 鷹尾祥典, 「多孔質エミッタエレクトロスプレー推進機の研究」, [令和 3 年度 宇宙輸送シンポジウム](#), 2022 年 1 月 13-14 日, オンライン開催, STEP-2021-004.